**UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA**

Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura · Ingeniería en Sistemas de Información · Proyecto Final de Grado

# Rúbrica analítica de la AE4

*Seis dimensiones y cuatro niveles de dominio · Unidad Cuatro: Explotación de un Proyecto de Sistemas de Información, con integración de las cuatro unidades*

ISI-PFG-2026C2-AE4-v02 · Comisión A · Sede Posadas · Docente Titular: PosDr. Darío Ezequiel Díaz

***Instrumento de calificación.*** *La AE4 es sumativa: esta rúbrica determina la nota del Producto Final Integrador, de 0 a 10. Las seis dimensiones rigen ahora en su alcance pleno, sobre el informe consolidado, el sistema entregado y la demostración en vivo.*

Entre paréntesis se indica el criterio del artículo 18.1 de la Resolución Rectoral UCP N.° 97/23 que cada dimensión instrumenta. Son los nueve criterios con los que el tribunal juzgará la defensa oral pública: el estudiante llega a la última actividad del cursado entrenado contra la misma vara. Las dimensiones A, B y D se valoran sobre el producto común y son iguales para todos los integrantes de un equipo; las dimensiones C, E y F incorporan además el componente individual (Capítulo XII, Bitácora Individual y contribución verificable en el repositorio y el tablero), de modo que la nota puede diferir entre integrantes. El coloquio individual no modifica ningún nivel: valida la nota o impide que se consolide.

| Nivel 1 · Insuficiente (3 puntos) | Nivel 2 · Suficiente (6 puntos) | Nivel 3 · Bueno (8 puntos) | Nivel 4 · Distinguido (10 puntos) |
|---|---|---|---|
| **Dimensión A · Rigor del relevamiento y evidencia de campo (18.1.7 · fuentes de información consultadas)**<br>Consistencia final entre la evidencia relevada en la Unidad Uno, las validaciones posteriores y el sistema entregado. Cada fuente declarada sostiene efectivamente lo que el informe consolidado afirma, incluidos los capítulos nuevos. | | | |
| Las afirmaciones sobre el entorno, el problema o el mercado carecen de fuente, o la fuente invocada no contiene el dato atribuido. El sistema entregado responde a un problema distinto del relevado. La búsqueda marcaria o los supuestos de escalabilidad se afirman sin constancia alguna. | Las fuentes existen y en general sostienen lo afirmado, pero varias remiten de modo genérico («según el relevamiento») sin identificar el hallazgo. Las validaciones posteriores a la AE1 no están documentadas o no se reflejan en el informe. La búsqueda en el INPI figura sin fecha o sin criterio de búsqueda. | Cada afirmación relevante remite a un hallazgo identificado (código, fecha y fuente) que efectivamente lo contiene. Las validaciones con el referente posteriores a la AE1 constan con fecha y alcance. La búsqueda marcaria se documenta con fecha, criterio, resultado y captura; los supuestos del plan de escalabilidad declaran su origen. | Además de lo anterior, el informe distingue lo observado, lo inferido y lo supuesto, y los cambios de la evidencia entre agosto y noviembre están trazados: qué cambió, por qué y qué decisión arrastró. Los datos de personas están anonimizados o cuentan con consentimiento documentado, sin excepciones. |

| Nivel 1 · Insuficiente (3 puntos) | Nivel 2 · Suficiente (6 puntos) | Nivel 3 · Bueno (8 puntos) | Nivel 4 · Distinguido (10 puntos) |
|---|---|---|---|
| **Dimensión B · Visión sistémica e integración curricular (18.1.4 · grado de aplicación de los conocimientos adquiridos)**<br>Articulación demostrable con Gestión de Proyectos, Sistemas Operativos Distribuidos, Redes de Datos, Gestión de Bases de Datos y Sistemas Inteligentes. El proyecto se lee como una única cadena de decisiones y no como una suma de entregas. | | | |
| Los capítulos se leen como entregas independientes; no hay relación declarada entre entorno, arquitectura, modelo de datos y modelo de negocio. Las asignaturas previas no aparecen, o aparecen sólo como nombres. | Se mencionan conexiones con asignaturas previas, limitadas a herramientas («se usa PostgreSQL»), sin mostrar qué criterio de esa disciplina orientó la decisión. Algunas relaciones entre capítulos están declaradas; otras faltan. | Las decisiones principales exhiben su procedencia disciplinar: la planificación aplica criterios de Gestión de Proyectos; el modelo de datos, de Gestión de Bases de Datos; el despliegue, de Redes y Sistemas Operativos Distribuidos; la tecnología emergente evaluada, de Sistemas Inteligentes. El plan de escalabilidad conecta la dimensión técnica con la de negocio. | Además de lo anterior, el informe muestra cómo una restricción del entorno determinó la arquitectura, ésta el modelo de datos, éste el alcance del producto y el alcance el modelo de negocio y su escalabilidad. La cadena se recorre sin cortes en los dos sentidos. |

| Nivel 1 · Insuficiente (3 puntos) | Nivel 2 · Suficiente (6 puntos) | Nivel 3 · Bueno (8 puntos) | Nivel 4 · Distinguido (10 puntos) |
|---|---|---|---|
| **Dimensión C · Comprensión y manejo de los conceptos teóricos (18.1.5 · habilidad para el manejo de los conceptos teóricos)**<br>Precisión terminológica sostenida a lo largo de los trece capítulos y atribución correcta de cada fuente invocada, en el documento y en la respuesta oral durante la demostración. Incorpora el Capítulo XII de cada integrante. | | | |
| Términos centrales empleados de modo intercambiable o erróneo: métrica accionable y vanidosa, escalabilidad y rendimiento, marca y patente, requisito y funcionalidad. Fuentes mal atribuidas o inexistentes. | Los conceptos se definen bien en abstracto, pero su aplicación es despareja entre capítulos. Algunas fuentes se citan sin correspondencia exacta con lo afirmado. | Terminología precisa y uniforme. Los conceptos de la Unidad Cuatro (producto mínimo viable, ciclo construir–medir–aprender, métrica accionable, pivote, escalabilidad técnica y de negocio, clases de Niza) se aplican correctamente. Fuentes bien atribuidas, en normas APA. | Además de lo anterior, se resuelven con criterio los casos límite (una tecnología necesaria para un perfil y ornamental para otro, un supuesto a la vez técnico y de negocio) y cada concepto se explica con un ejemplo del propio proyecto. |

| Nivel 1 · Insuficiente (3 puntos) | Nivel 2 · Suficiente (6 puntos) | Nivel 3 · Bueno (8 puntos) | Nivel 4 · Distinguido (10 puntos) |
|---|---|---|---|
| **Dimensión D · Formulación, coherencia interna y calidad técnica del artefacto (18.1.1, 18.1.2 y 18.1.6 · pertinencia y claridad del tema; coherencia entre componentes y conclusiones)**<br>Coherencia de la cadena completa (problema, dominio, requisitos, planificación, arquitectura, construcción y explotación) y ejecutabilidad efectiva de la versión entregada, comprobada con la guía de comprobación de ejecutabilidad. | | | |
| El sistema se ejecuta sólo con asistencia del equipo, o los capítulos se contradicen en datos centrales (requisitos, horas, costos, arquitectura) sin explicación. *Si el sistema no se ejecuta, rige la condición material: el Producto Final no es evaluable.* | El sistema se ejecuta, pero la cátedra tuvo que suplir pasos no documentados, o fallan casos de uso secundarios. Hay divergencias puntuales entre catálogo, tablero y producto, y el alcance entregado difiere del comprometido sin declararlo. | El sistema se clona, se despliega y se ejecuta siguiendo sólo el manual; los casos de uso comprometidos funcionan y el canal de integración continua corre con éxito. La cadena es coherente, y las diferencias entre lo comprometido y lo entregado están declaradas y justificadas. | Además de lo anterior, el canal ejecuta verificaciones automatizadas de criterios de aceptación del catálogo, el plan de pruebas informa resultados por requisito «Must» y la arquitectura soporta la medida que el Capítulo XI propone para el componente que cede primero, o la declara como evolución con su condición de activación. |

| Nivel 1 · Insuficiente (3 puntos) | Nivel 2 · Suficiente (6 puntos) | Nivel 3 · Bueno (8 puntos) | Nivel 4 · Distinguido (10 puntos) |
|---|---|---|---|
| **Dimensión E · Calidad de la argumentación: «¿por qué decidiste esto?» (18.1.3 · objetivos descriptos conforme al perfil del egresado)**<br>Cada decisión exhibe su fundamento, la alternativa evaluada y el criterio de descarte. Incluye las decisiones de explotación: qué tecnología se incorpora, qué evolución se posterga y por qué. Incorpora el Capítulo XII y la Bitácora de cada integrante. | | | |
| Las decisiones se presentan como dadas; no hay fundamento de la arquitectura, de la tecnología, del modelo de negocio ni de la estrategia de explotación. La tecnología emergente se incorpora porque «suma». | Las decisiones principales tienen un fundamento general, sin evidencia ni alternativas. El experimento de validación carece de umbral o usa una métrica vanidosa. El Capítulo XII enumera aciertos. | Cada decisión relevante declara fundamento con evidencia, alternativas y criterio de descarte (matriz ponderada en el Capítulo IX; Instrumento 37 para la tecnología emergente). El experimento tiene hipótesis, métrica accionable, umbral y criterio de decisión. El Capítulo XII reconoce aciertos y errores con su causa. | Además de lo anterior, el fundamento distingue lo que la evidencia impone de lo que el equipo eligió; las evoluciones postergadas declaran su condición de activación; el cuerpo conserva la síntesis y la deliberación completa está en la bitácora y en los anexos (Art. 21.°). |

| Nivel 1 · Insuficiente (3 puntos) | Nivel 2 · Suficiente (6 puntos) | Nivel 3 · Bueno (8 puntos) | Nivel 4 · Distinguido (10 puntos) |
|---|---|---|---|
| **Dimensión F · Contribución verificable, gestión documental y presentación (18.1.8 y 18.1.9 · calidad de la presentación escrita y oral)**<br>Evidencia de trabajo distribuido en el repositorio y en el tablero; aspectos formales de los artículos 20.° y 21.°, verificados con la lista de verificación formal; ortografía, redacción y presentación oral de la demostración. Se pondera de manera individual. | | | |
| Historial del repositorio concentrado en la víspera o no atribuible al estudiante; tablero inexistente o sin correspondencia; enlaces que no abren desde una sesión ajena. Formato incumplido de modo sistemático; se reiteran observaciones formales de la AE1 y la AE2. | Contribución distribuida de modo desigual o difícil de distinguir. El formato presenta desprolijidades aisladas o se advierten registros de redacción distintos entre capítulos. Parte de las observaciones previas está corregida. | Historial sostenido con la identidad del estudiante; el tablero refleja lo comprometido y lo entregado; documento único y uniforme; artículos 20.° y 21.° cumplidos; observaciones de la AE1 y la AE2 corregidas; demostración fluida y dentro del tiempo. | Además de lo anterior, las versiones sucesivas del informe en el Portafolio permiten reconstruir la incorporación de cada corrección; la declaración de herramientas (incluida la IA) es completa y cotejable con los commits; redacción sin errores apreciables y exposición con dominio del vocabulario técnico. |

## Cómo se calcula la nota del Producto Final

1. Cada dimensión se ubica en un nivel y toma su puntaje: 3, 6, 8 o 10.
2. Se promedian las seis dimensiones, con igual peso.
3. Se aplica el descuento por ortografía y redacción, de hasta un punto: 0,50 a partir del sexto error de ortografía y 0,50 a partir del cuarto error de redacción. Cuenta como error de redacción toda infracción al artículo 21.° (redacción impersonal, verbos en presente y en afirmativo, criterio uniforme de formato).
4. Se redondea según el criterio institucional: de 5,51 a 6,50 corresponde 6; de 6,51 a 7,50, 7, y así sucesivamente.

| Ejemplo resuelto | A | B | C | D | E | F | Cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrante 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | Suma 44; 44 ÷ 6 = 7,33. Siete errores de ortografía: −0,50. Dos de redacción: sin descuento. 7,33 − 0,50 = 6,83 → **7**. |
| Integrante 2 (mismo equipo) | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | A, B y D iguales a las del integrante 1. Su Capítulo XII sólo enumera aciertos (E = 3) y su aporte es difícil de distinguir (F = 6). Suma 37; 37 ÷ 6 = 6,17. Sin descuentos → **6**. |
| Integrante 3 (otro equipo) | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | Suma 30; 30 ÷ 6 = 5,00. Sin descuentos → **5**: no aprueba. |

**⚠ CONDICIÓN MATERIAL, ENUNCIADA SIN RODEOS**

Un sistema que no compila, no arranca o depende de una configuración no documentada no se computa como entregado. En ese caso el Producto Final no es evaluable, cualquiera sea la calidad del informe: no se califica en esta instancia, la AE4 no se cierra y corresponde el Recuperatorio TIFAS. Si la cátedra pudo ejecutarlo supliendo pasos no documentados, la dimensión D no supera el nivel 2.

**◆ REGLA DE TRADUCCIÓN AL CIERRE**

La AE4 se cierra cuando concurren cuatro extremos: (1) Producto Final Integrador con nota 6 o más; (2) Portafolio Digital completo, con la subcarpeta AE4 y los Instrumentos 36 a 40; (3) Bitácora Individual completa del estudiante; (4) coloquio registrado como VALIDADO para ese estudiante, según la grilla del coloquio individual. Mientras falte alguno, la nota permanece provisoria. Un coloquio NO VALIDADO impide consolidar la nota aunque sea de 6 o más.

## Correspondencia con los nueve criterios del artículo 18.1

| Criterio | Enunciado del Reglamento del PIF | Dimensión | Dónde se observa en la AE4 |
|---|---|---|---|
| 18.1.1 | Pertinencia del tema | D | Problema relevado y sistema entregado responden a la misma necesidad. |
| 18.1.2 | Claridad del tema | D | Resumen, Capítulo I y alcance entregado enunciados sin ambigüedad. |
| 18.1.3 | Objetivos descriptos conforme al perfil del egresado | E | Decisiones fundamentadas con alternativas y criterio de descarte; Capítulo XII. |
| 18.1.4 | Grado de aplicación de los conocimientos adquiridos | B | Procedencia disciplinar de las decisiones; integración curricular. |
| 18.1.5 | Habilidad para el manejo de los conceptos teóricos | C | Terminología de los trece capítulos y respuesta oral en la demostración. |
| 18.1.6 | Coherencia entre los componentes y las conclusiones | D | Cadena completa coherente; Conclusiones sostenidas por los capítulos. |
| 18.1.7 | Fuentes de información consultadas | A | Evidencia de campo, validaciones, búsqueda marcaria, supuestos con origen. |
| 18.1.8 | Calidad de la presentación escrita | F | Arts. 20.° y 21.°; ortografía y redacción; documento único. |
| 18.1.9 | Calidad de la presentación oral | F | Demostración en vivo: claridad, síntesis y dominio del vocabulario técnico. |

**✓ CÓMO CONVIENE LEER ESTA RÚBRICA**

Al derecho y antes de entregar, no después de la devolución. Los descriptores del nivel 4, leídos como lista, son lo que hay que hacer; los del nivel 1, lo que impide aprobar. Los tres instrumentos de verificación publicados con esta pieza operan sobre dimensiones concretas: la guía de comprobación de ejecutabilidad sobre la D, la lista de verificación formal sobre la F y la grilla del coloquio individual sobre la validación de la nota.